



M2ITIC/IFOAD

Mise à niveau JAVA

# Fiche TD 1 : Syntaxe de bases

---

## OBJECTIFS :

- Reconnaître les syntaxes de bases du JAVA
- Maîtriser les structure de contrôles et répétitives

### Exercice 1

Éliminer les parenthèses superflues dans les expressions suivantes (l'ordre des calculs devant rester le même) :

- $(a + b) - (2 * c)$  // expression 1
- $(2 * x) / (y * z)$  // expression 2
- $(x + 3) * (n \% p)$  // expression 3
- $(-a) / (-(b + c))$  // expression 4
- $(x/y)\%(-z)$  // expression 5
- $x/(y\%(-z))$  // expression 6

### Exercice 2

Soit ces déclarations :

- `byte b1 = 10, b2 = 20 ;`
- `short p = 200 ;`
- `int n = 500 ;`
- `long q = 100 ;`
- `float x = 2.5f ;`
- `double y = 5.25 ;`

Donner le type et la valeur des expressions arithmétiques suivantes :

- `b1+b2 // 1`

- `p+b1 // 2`
- `b1*b2 // 3`
- `q+p*(b1+b2); // 4`
- `x+q*n // 5`
- `b1*q/x // 6`
- `b1*q*2./x // 7`
- `b1*q*2.f/x // 8`

### Exercice 3

Soit ces déclarations :

- `byte b ; short p ; int n ; long q ;`
- `final int N=10 ;`
- `float x ; double y ;`

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont incorrectes et pourquoi ? Lorsque l'expression est correcte, citer les conversions éventuellement mises en jeu.

- `b = n // 1`
- `b = 25 // 2`
- `b = 500 // 3`
- `x = 2*q // 4`
- `y = b*b // 5`
- `p = b*b // 6`
- `b = b+5 // 7`
- `p = 5*N-3 // 8`

### Exercice 4

Quels résultats fournit ce programme ?

```
public class OpIncr {
    public static void main(String[] args){
        int i, j, n ;
        i = 0 ; n = i++ ;
        System.out.println ("A : i = " + i + " n = " + n) ;
        i = 10 ; n = ++ i ;
        System.out.println ("B : i = " + i + " n = " + n) ;
        i = 20 ; j = 5 ; n = i++ * ++ j ;
        System.out.println ("C : i = " + i + " j = " + j + " n = " +
n) ;
        i = 15 ; n = i += 3 ;
        System.out.println ("D : i = " + i + " n = " + n) ;
        i = 3 ; j = 5 ; n = i *= --j ;
```

```

        System.out.println ("E : i = " + i + " j = " + j + " n = " +
n) ;

    }
}

```

### Exercice 5

Soit ces déclarations :

```
byte b ; short p ; char c ; int n ; float x ;
```

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont incorrectes et pourquoi ?

- **c = c + 1 // 1**
- **c++ // 2**
- **c += 3 // 3**
- **b += c // 4**
- **p += b // 5**
- **p = p + b // 6**
- **n += x // 7**
- **n = n + x // 8**
- **x++ ; // 9**

### Exercice 6

Quels résultats fournit ce programme ?

```
public class OpCond{
    public static void main(String[] args){
        int n=10, p=5, q=10 ;
        n = p = q = 5 ;
        n += p += q ;
        System.out.println ("A : n = " + n + " p = " + p + " q = " + q) ;
        q = n < p ? n++ : p++ ;
        System.out.println ("B : n = " + n + " p = " + p + " q = " + q) ;
        q = n > p ? n++ : p++ ;
        System.out.println ("C : n = " + n + " p = " + p + " q = " + q) ;
    }
}
```

### Exercice 7

Soit le programme suivant :

```
public class BoucleFor{
    public static void main(String[] args){
        int i, n, som ;
        som = 0 ;
        for (i=0 ; i<4 ; i++){
            System.out.println ("donnez un entier ") ;

```

```

        n = Clavier.lireInt() ;
        som += n ;
    }
    System.out.println ("Somme : " + som) ;
}

```

Écrire un programme réalisant la même chose en employant à la place de l'instruction *for* :

1. une instruction *while*,
2. une instruction *do... while*.

**Note :** on suppose qu'on dispose d'une classe nommée *Clavier*, comportant (entre autres) des méthodes (statiques) de lecture au clavier d'informations de type *int* (*lireInt*), *float* (*lireFloat*), *double* (*lireDouble*) et *char* (*lireChar*).